

# APMCM B 题问题 4-5：偏好及扰动鲁棒性（最终修订）

## 问题 4：权重变化与偏好鲁棒设计

固定问题 3 的理想点与 Nadir 点，定义

$$z_k(x) = \frac{F_k(x) - F_k^I}{F_k^N - F_k^I}, \quad G(x; w) = \max_k \{3w_k z_k(x)\} + 10^{-4} \sum_k 3w_k z_k(x), \quad w_k \geq 0, \sum_k w_k = 1.$$

对每组权重令  $G^*(w) = \min_{x \in \mathcal{P}_{ref}} G(x; w)$ ，偏好机会损失为  $r_{pref}(x, w) = G(x; w) - G^*(w)$ ，最终模型为

$$x_{pref}^{rob} = \arg \min_{x \in \mathcal{P}_{ref}} \max_{w \in \mathcal{W}_H} r_{pref}(x, w).$$

由于  $G$  对三个最小化目标单调不减，被支配方案不可能优于支配它的方案，故可在问题 3 全局 Pareto 参考集上搜索。等权  $w = (1/3, 1/3, 1/3)$  下  $(a, b, N) = (.224932, 4.500000, 6)$  且  $G = .386383$ ，与问题 3 严格闭合。 $H = 25, 50, 100$  均给出同一最小最大遗憾方案； $\max r_{pref} = 1.15896 > 1$  并非概率异常：极端权重下  $\lambda_k = 3w_k$  可达 3，评分损失不受  $[0, 1]$  限制。

表 1: 精确代表权重下的专属最优解（各行评分不能横向比较）

| 场景     | a      | b      | N | R        | P        | U        | G       |
|--------|--------|--------|---|----------|----------|----------|---------|
| 均衡     | 0.2249 | 4.5000 | 6 | 0.734330 | 0.097996 | 0.790195 | 0.38638 |
| 散热优先   | 0.2173 | 3.3746 | 8 | 0.729817 | 0.135464 | 0.806106 | 0.43223 |
| 能耗优先   | 0.2276 | 4.5000 | 4 | 0.741093 | 0.085541 | 0.771816 | 0.31344 |
| 均匀性优先  | 0.2172 | 3.4315 | 4 | 0.736923 | 0.110526 | 0.773226 | 0.25082 |
| 热可靠性优先 | 0.2414 | 3.0411 | 4 | 0.730921 | 0.131229 | 0.784544 | 0.36148 |

表 2: 偏好遗憾与网格收敛

| 方案        | 最大遗憾    | 平均遗憾    | P95 遗憾  |     |      |        |        |   |         |
|-----------|---------|---------|---------|-----|------|--------|--------|---|---------|
| 问题 3 名义   | 1.15896 | 0.33274 | 0.83562 | H   | 权重数  | a      | b      | N | 最大遗憾    |
| 问题 4 偏好鲁棒 | 1.15896 | 0.33274 | 0.83562 | 25  | 351  | 0.2249 | 4.5000 | 6 | 1.15896 |
| 最佳原始样本    | 1.29640 | 0.37959 | 0.95182 | 50  | 1326 | 0.2249 | 4.5000 | 6 | 1.15896 |
| 散热优先方案    | 2.16070 | 0.82107 | 1.73720 | 100 | 5151 | 0.2249 | 4.5000 | 6 | 1.15896 |
| 能耗优先方案    | 1.56709 | 0.24988 | 0.90412 |     |      |        |        |   |         |
| 无针肋最佳     | 4.19373 | 1.67466 | 3.25123 |     |      |        |        |   |         |

无针肋在 1326 个  $H = 50$  权重下从未成为最优； $N = 2, 4, 6, 8, 10$  的区域占比分别为 3.8%、55.8%、22.7%、2.6%、15.0%。 $N = 4$  覆盖权重区域最多，而  $N = 6$  最小化最坏机会损失；前者衡量场景出现区域，后者衡量跨场景最坏损失，二者标准不同并不矛盾。

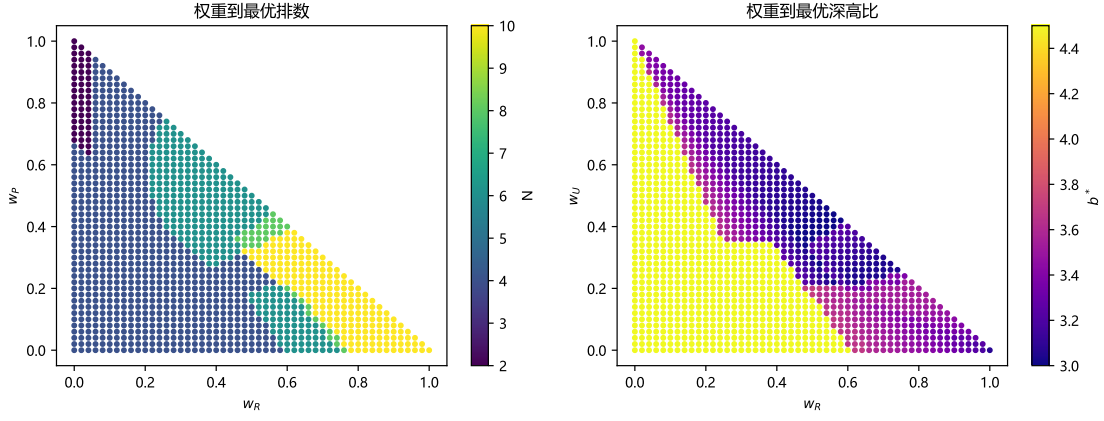


图 1: 权重到最优设计的映射；右图颜色表示  $b^*$

## 问题 5：加工误差与工况波动

题目未给出真实制造公差和工况波动统计，以下均为参数化中等扰动情景，只用于方案相对比较，不解释为设备实际失效概率或真实公差标准。 $\varepsilon_a, \varepsilon_b \in [-.025, .025]$  分别对应  $|\Delta a| \leq .005$  和  $|\Delta b| \leq .0375$ 。

### A 类：代理模型域内的加工鲁棒结论

中等公差为独立均匀  $\varepsilon_a, \varepsilon_b \sim U[-.025, .025]$ ，实际尺寸  $a^r = a + .20\varepsilon_a, b^r = b + 1.50\varepsilon_b$ 。正式 CVaR 使用种子 20260720 的  $L = 20000$  个 LHS 样本，40,000 样本复核。 $C_{str} = \max_k z_k(\hat{F}(x^r)) + 10^{-4} \sum_k z_k(\hat{F}(x^r))$ ， $CVaR_{.95} = E[C \mid C \geq VaR_{.95}]$ 。问题 3 名义、问题 4 偏好鲁棒和最佳原始样本均有  $b = 4.5$ ；在对称公差下约 50% 的实现值满足  $b^r > 4.5$ ，超出代理模型支持域，故不计算正式均值、分位数或 CVaR。定义名义可行投影  $x_{proj} = (.224932, 4.4625, 6)$ ，仅将名义  $b$  内移至鲁棒边界。

表 3: 鲁棒可行域内的正式加工风险比较

| 方案        | a        | b      | N | 名义评分    | 均值      | 标准差     | Q95     | CVaR95  |
|-----------|----------|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 名义可行投影    | 0.224932 | 4.4625 | 6 | 0.40444 | 0.40451 | 0.00939 | 0.41817 | 0.41907 |
| 问题 5 结构鲁棒 | 0.224006 | 4.4625 | 6 | 0.40443 | 0.40450 | 0.00935 | 0.41813 | 0.41893 |

正式加工鲁棒推荐为  $(a, b, N) = (.224006, 4.4625, 6)$ 。相对  $x_{proj}$ ，其 CVaR 仅下降 0.04%：主要风险改善来自可行域收缩将  $b$  移离名义边界，进一步优化只微调  $a$ 。

### 敏感性方向与稳定性

带符号 SRC 由  $SRC_{kj} = \hat{\beta}_{kj}\sigma_{X_j}/\sigma_{Y_k}$  计算；表中  $R^2$  为相应标准化线性回归的解释度。加工误差中  $\varepsilon_b$  主导综合评分；S2-A 中  $s_q$  主要正向放大热目标与综合风险， $s_m$  使压降正向增加而使热目标和  $U$  下降。加工分析的热目标为  $R$ ，工况分析的热目标为  $\Theta_R$ 。

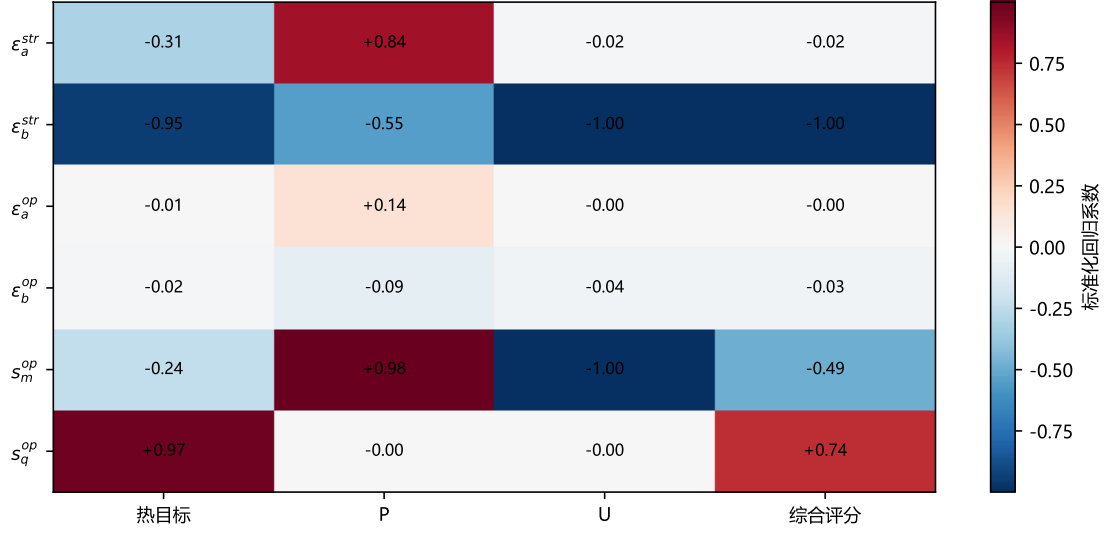


图 2: 带符号 SRC; 第一列在加工分析中为  $R$ 、工况分析中为  $\Theta_R$

表 4: SRC 线性近似的  $R^2$

| 模型          | 热目标   | P     | U     | 综合评分  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 加工误差 SRC    | 0.998 | 1.000 | 0.992 | 0.992 |
| S2-A 工况 SRC | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.787 |

S2-A 下三个单项性能的  $R^2$  接近 1，而综合评分  $R^2 = .787$ ，说明增强切比雪夫评分的最大值算子引入分段非线性；SRC 仅用于识别方向和主要影响因素，不解释为严格方差贡献率。

## B 类：工况机理情景，不替代 A 类结论

工况修正定义为

$$P^{op} = \hat{P}(x^r)[\alpha_P s_m + (1 - \alpha_P) s_m^2], \quad R^{op} = \hat{R}(x^r)[\theta_R + (1 - \theta_R) s_m^{-m_R}], \quad \Theta_R = s_q R^{op},$$

$$U_A^{op} = \hat{U}(x^r) s_m^{-m_U}, \quad U_B^{op} = \hat{U}(x^r) s_q s_m^{-m_U}.$$

表 5: 机理参数情景

| 情景 | $\alpha_P$ | $\theta_R$ | $m_R$ | $m_U$ | 解释     |
|----|------------|------------|-------|-------|--------|
| S1 | .80        | .75        | .25   | .25   | 弱流量敏感  |
| S2 | .50        | .50        | .50   | .50   | 中等混合机制 |
| S3 | .20        | .25        | .80   | .80   | 强流量敏感  |

优化阶段对所有候选共用种子 20260721 生成的固定  $L = 3000$  点 LHS 情景，以降低候选间 Monte Carlo 噪声；确定候选后，重新生成  $L = 12000$  点 LHS 集作后验 CVaR 评价，未声称已完成 24,000 点收敛验证。六类结果均同时包含中等加工公差  $\varepsilon_a, \varepsilon_b \sim U[-.025, .025]$  与独立均匀  $s_m, s_q \sim U[.95, 1.05]$ 。评分为  $C_{op}$ ，以  $(\Theta_R, P^{op}, U^{op})$  按问题 3 固定尺度组成。

表 6: 中等加工公差与  $\pm 5\%$  运行波动共同作用下的机理情景结果

| 情景 | U 模型 | a      | b      | N  | 最优 CVaR | 结构鲁棒 CVaR | 相对增幅  |
|----|------|--------|--------|----|---------|-----------|-------|
| S1 | A    | 0.2257 | 3.4109 | 10 | 0.96659 | 1.25857   | 30.2% |
| S1 | B    | 0.2411 | 3.0756 | 4  | 1.15690 | 1.29052   | 11.5% |
| S2 | A    | 0.2209 | 3.4841 | 10 | 1.15675 | 1.34324   | 16.1% |
| S2 | B    | 0.2408 | 3.1110 | 4  | 1.25177 | 1.42431   | 13.8% |
| S3 | A    | 0.2223 | 3.4647 | 10 | 1.42150 | 1.58066   | 11.2% |
| S3 | B    | 0.2414 | 3.0768 | 4  | 1.47820 | 1.62595   | 10.0% |

U 模型 A 的低风险解集中于  $N = 10$ , 模型 B 集中于  $N = 4$ , 且  $a \approx .22 - .24, b \approx 3.08 - 3.48$ ; 排数对  $U$  的尺度定义敏感。故 B 类结果不能唯一确定工况专用结构。结构鲁棒方案在六类工况下的 CVaR 均高于情景专属最优, 说明加工鲁棒并不等同于工况鲁棒, 机理形式会实质改变排数选择。在物性常数与线性传热近似下, 入口温度主要平移绝对芯片温度基线; 因缺少无量纲指标反归一化关系而不进入综合评分。外侧自然对流同样缺少变工况样本, 保持名义值。

表 7: 问题 4-5 的最终工程推荐

| 使用条件   | 推荐方案                 | 结果性质    | 主要结论            |
|--------|----------------------|---------|-----------------|
| 名义等权   | (.224932, 4.5, 6)    | 域内代理优化  | 名义综合最优          |
| 权重不确定  | (.224932, 4.5, 6)    | 偏好鲁棒    | 最大偏好遗憾最小        |
| 中等加工公差 | (.224006, 4.4625, 6) | A 类数据支持 | 避开 $b = 4.5$ 边界 |
| 工况模型 A | $N = 10$ 附近          | B 类机理情景 | 偏重降低热风险         |
| 工况模型 B | $N = 4$ 附近           | B 类机理情景 | 受热负荷缩放定义影响      |
| 最终工程推荐 | (.224006, 4.4625, 6) | 保守推荐    | 有数据支撑且具公差安全裕度   |

因此, 在附件现有数据下正式采用加工鲁棒方案; 待获得不同流量、热负荷下的 CFD 或实验数据后, 再判定采用  $N = 4$  或  $N = 10$  的工况专用方案。